火星地震探测及其对火星核心的约束
论文总结报告

纪浩正

Earth and Space Science

May 10, 2025

内容提要

1. 研究背景与意义
2. InSight 数据与方法
3. 反演模型与结果
4. 核心组成与地磁场
5. 局限与展望

研究背景与意义

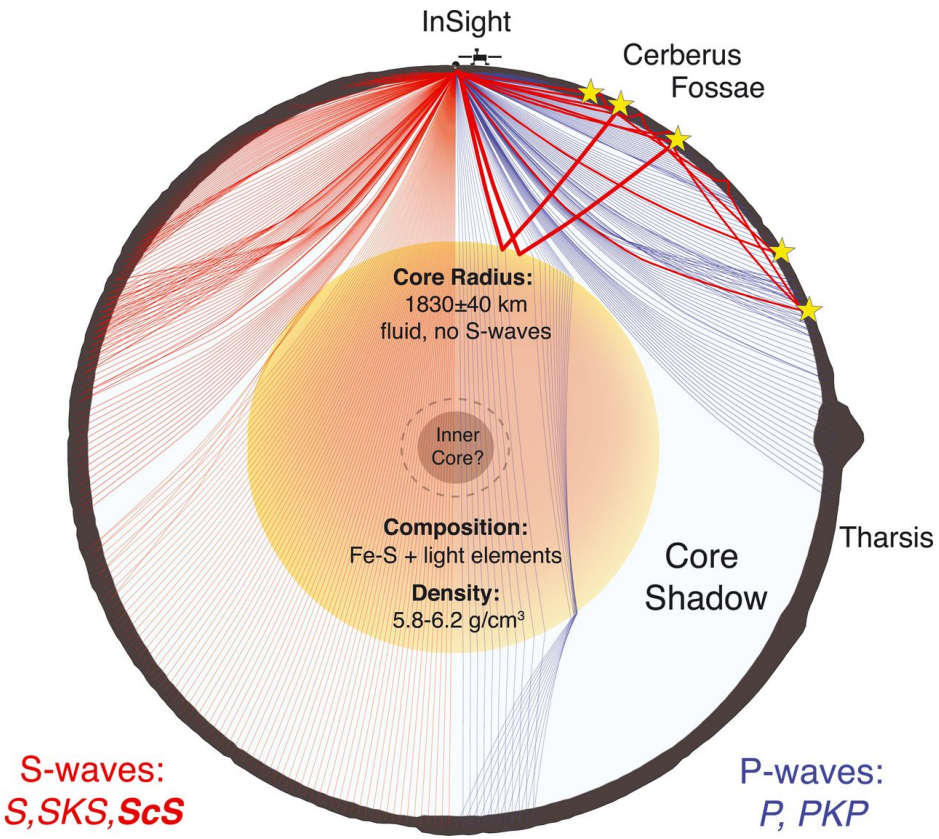
为什么关注火星核心?

- 核心控制行星热史、地核发电机与全球磁场
- 火星体积小 岩浆海冷却更快，早早步入单板块阶段
- 核心半径不同 深部结构两种极端
  - 大核心 ($R_c \sim 1800$–1900 km): 轻元素丰富，缺乏桥钙石下地幔
  - 小核心 ($R_c \sim 1300$–1600 km): 轻元素少，可形成致密下地幔
- 传统 Love 数 / 惯性矩 仅将 R_c 限于 1700–1900 km，无法区分两方案
- 直接地震波探测 是突破口

InSight 数据与方法

数据选择

- InSight/SEIS 首个火星年：数百起火震
- 选取 <1 Hz 低频事件 11 例 $\rightarrow$ 6 例震
  中距 27°–38.5°、信噪比高
- 重点波相：**ScS**
  - S 波遇液态外核全反射
  - 使用 SH 分量，抑制 SV–P 转换



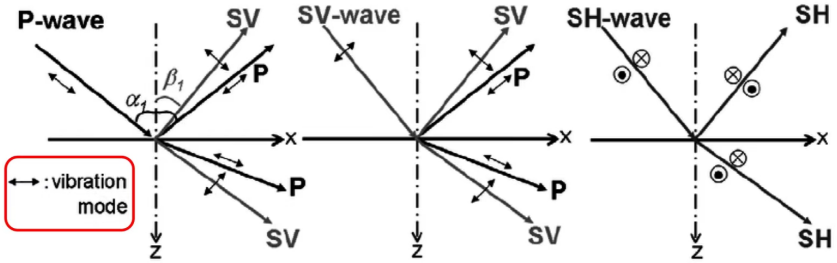


Figure: 各类波在界面处的反射与投射

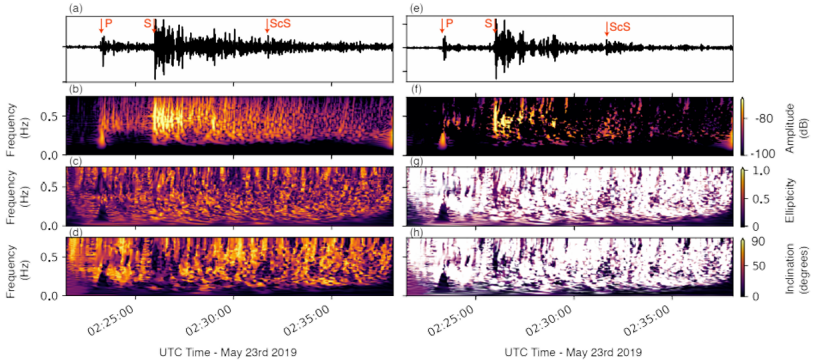


Figure: 各类波的走时

信号处理与到时提取

- 事件 S0173a 作为模板
- 极化滤波 + slant–stack 提升 SNR
- 手工拾取 + 尾波相关 双重确认 ScS 到时
- 5000 组地幔模型正演 CMB 深度局限在 1830±60 km

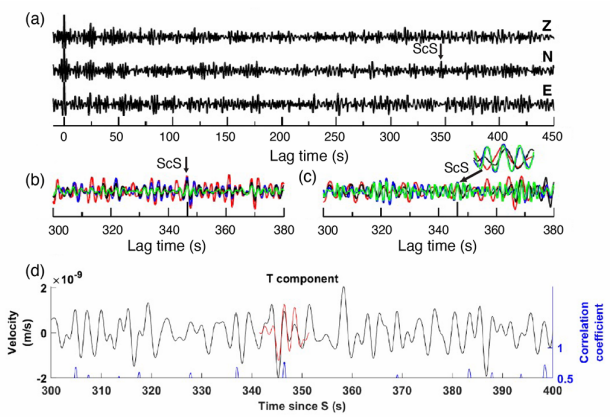


Figure: 相关性分析

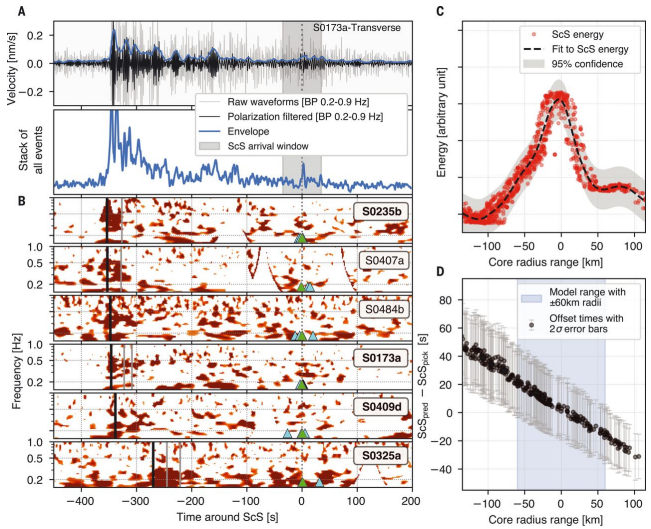
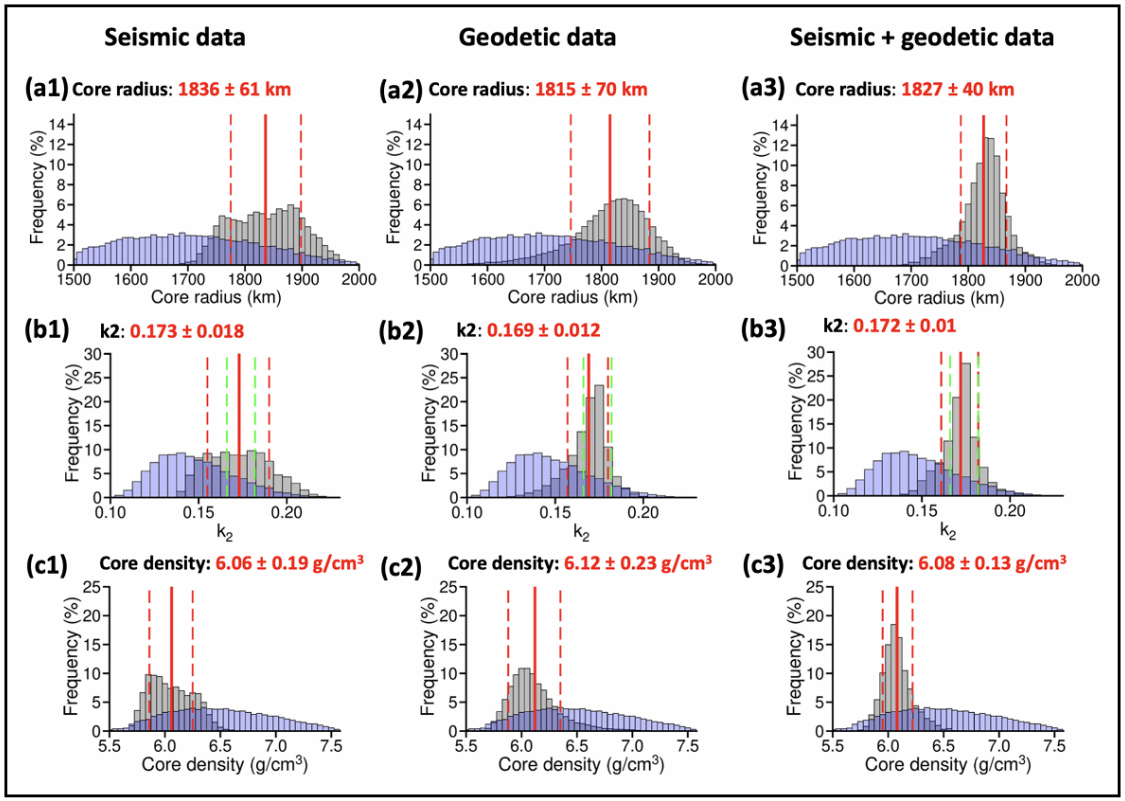


Figure: 模型正演结果

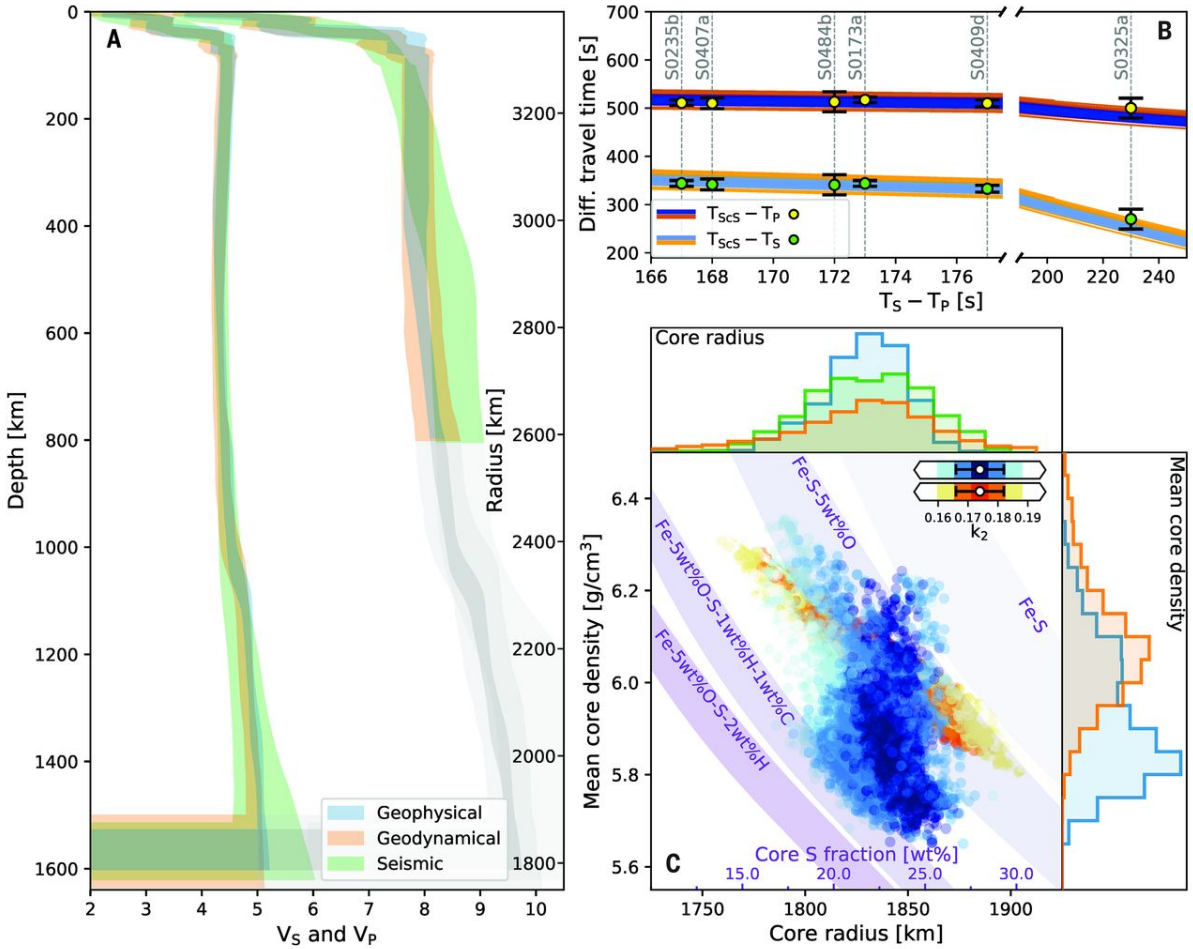
反演模型与结果

三类参数化

1. 地震学：速度梯度，无测地学约束
2. 地球动力学：耦合 45 Ga 热史
3. 地球物理：相平衡+ 地震数据 + 热化学，随机采样匹配 Love 数



数据可视化呈现



1. S波速度在1050km处显著提升
2. 核幔边界在1520-1600km处
3. 平均核半径收敛于1830±40km
4. 平均核密度收敛于5.7-6.3 g/cm^3

主要数值结果

核心几何与密度

$$R_c = 1830 \pm 40 \text{ km}, \qquad \rho_c = 5.7\text{–}6.3 \text{ g cm}^{-3}$$

- CMB 深度 1520–1600 km, P=18–19 GPa, T=1900–2000 K
- Vs 剖面在 1050 km 跳跃 (橄榄石→瓦兹利石)
- 排除桥钙石主导下地幔，火星缺乏致密隔热层，早期热发电机，对流产生地壳磁场

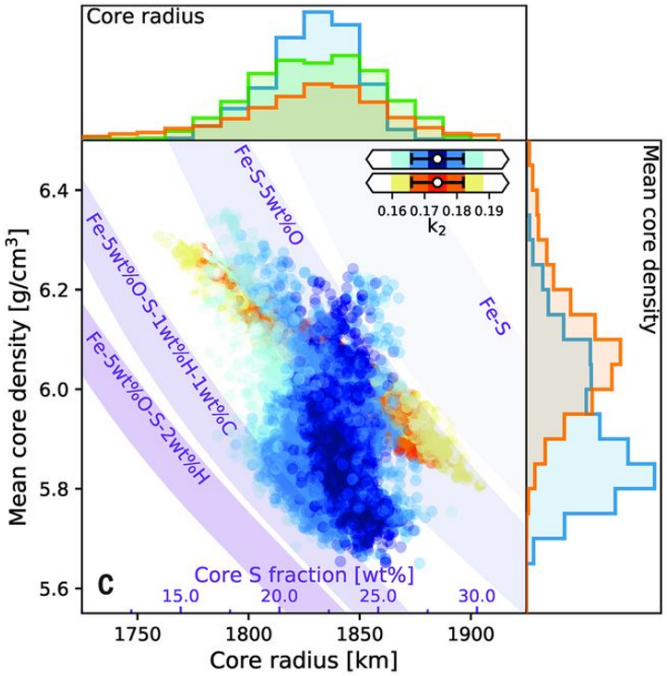
核心组成与地磁场

外核轻元素预算

- 低 FeO 地幔 外核密度需 >6.1 g cm^{-3}
- Fe–Ni + 轻元素组合：

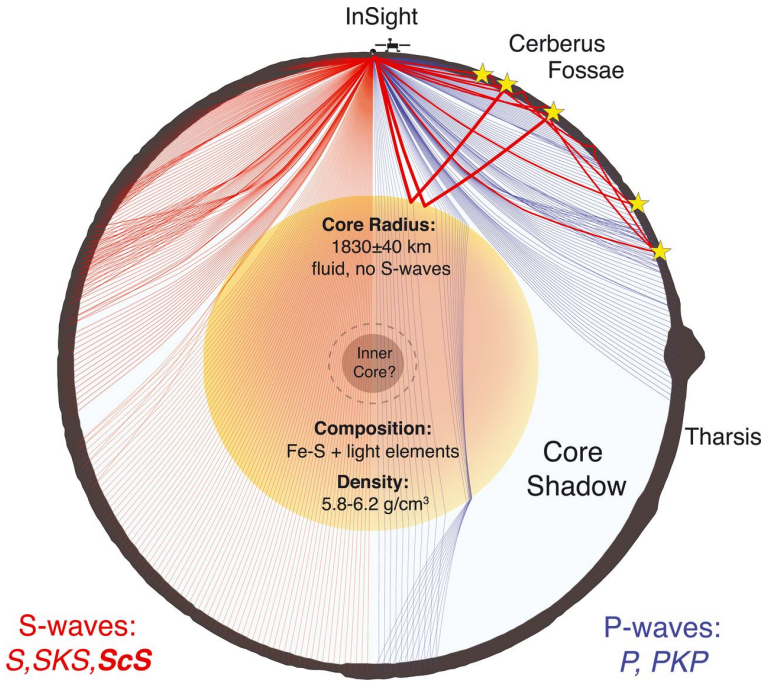
$$\text{S } 10\text{–}15\% \ > \ \text{O} \ < 5\% \ > \ \text{H,C} \ < 1\%$$

- Fe–S 低共融点，抑制内核固化结晶，解释现今无全球磁场
- 早期由热对流驱动发电机，后期依靠FeO的析出或者内核结晶重新启动——依赖于核重轻元素含量和热状态



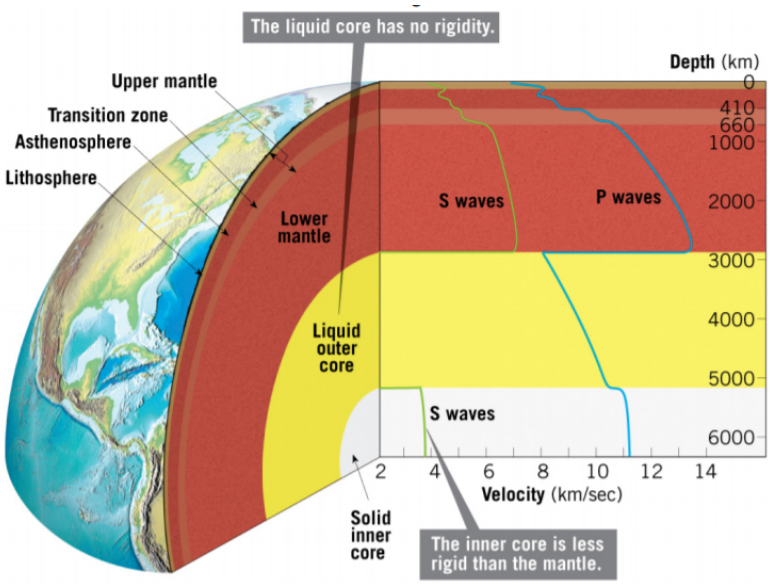
核心阴影与火震观测偏差

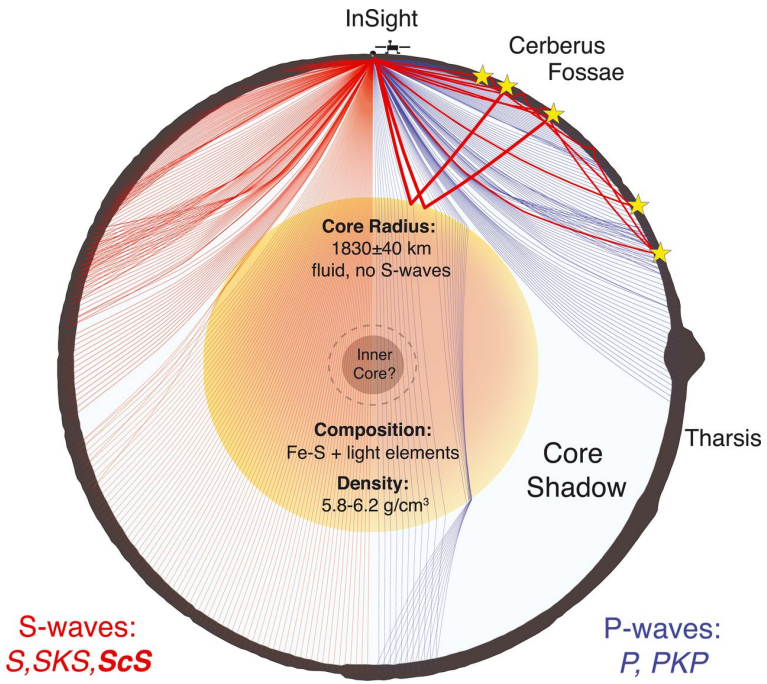
- 阴影区自 94°–98° 开始，覆盖 50% 表面
- Tharsis 全部位于阴影 InSight 或低估火震活动



火星分层

火星分层为原始地壳、地幔和核心，原因可能是早期岩浆洋结晶和固化。也可能会导致地幔分层。





局限与展望

Possible Caveats

- P 波/PKP/SKS 稀缺　P 速结构和外核模量不够精确
- 单台站　路径与震源深度非唯一
- 近地表散射、衰减
- 轻元素含量依赖 FeO 假设

Future Work

- 多台站网络，获取方位差 提升三维成像能力
- 捕获穿核波相，精确外核 P 速与轻元素含量
- 热流与钻探联合 约束地幔 FeO 与温度场
- 长期监测 检验深部化学分层

参考

- InSight 团队与 SEIS 观测
- 参考文献：Stähler *et al.*, *Science*, 2021, 373, 443–448

谢谢聆听！